

1. 다음 물음에 답하라.

- (1) 릴레이션의 **degree** 와 **cardinality** 에 대해서 각각 설명하라.
- (2) 관계형 데이터베이스의 무결성 제약조건 세가지를 설명하라.

2. 항공권 예약 데이터베이스의 일부이다. 물음에 답하라.

Flight(f_id, airline, flight_number, departure_airport, arrival_airport, departure_time, arrival_time, duration, capacity)

-- Flight: 항공편, airline: 항공사, flight_number: 편명

Customer(c_id, name, email, phone, date_of_birth, gender, passport_number)

Reserve(r_id, f_id, c_id, reserve_date, seat_number, status)

-- f_id 와 c_id는 Flight와 Customer 테이블의 기본키를 각각 참조하는 외래키

(1) “JFK 공항에서 출발하는 항공편을 예약한 적이 있는 사용자의 아이디를 검색하라.” 를 관계대수로 표현하라.

(2) (1) 번에 대하여 조인 연산을 사용하지 말고, 관계대수로 표현하라.

(3) “대한항공에서 운영하는 모든 항공편을 예약한 사용자의 아이디와 이름을 검색하라.” 를 관계대수로 표현하라.

(4) (1)번의 검색문을 SQL로 표현하라.

(5) “5번 이상 예약한 여성 고객의 아이디별 예약횟수와 항공사의 수를 출력하되, 예약횟수의 내림차순으로 출력하라.” 를 SQL로 표현하라.

(6) “대한항공에서 운영하는 항공편에 한번도 예약한 적이 없는 사용자의 아이디와 이름을 검색하라.” 를 SQL로 표현하라.

3. 다음 두 예약 테이블에 대하여 물음에 답하라.

reserve1(f_id, c_id, reserve_date)
reserve2(f_id, c_id, seat_number)

(1) reserve1에만 있고 reserve2에는 없는 (f_id, c_id)를 검색하는 SQL 문을 작성하라.
not exists 문을 사용할 것.

(2) reserve1와 reserve2 중에서 하나라도 존재하는 (f_id, c_id) 를 검색하여, (f_id, c_id, reserve_date, seat_number)를 검색하는 SQL문을 작성하라, 단, (full/left/right) outer join은 사용하지 말것. 정보가 없는 경우에는 null 값으로 반환할 것.